

逻辑回归

数学前提

逻辑斯蒂分布（逻辑）：

Definition

设 X 是连续型随机变量， X 服从逻辑斯蒂分布是指 X 具有以下的分布函数和分布密度：

$F(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \Rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{1+e^{-\frac{(x-\mu)}{\gamma}}}$ (1)

链式法则: $\frac{dx-\mu}{dx} = \frac{1}{\gamma}$

$f(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} \Rightarrow f(x) = F'(x) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)}{\gamma}}}{\gamma(1+e^{-\frac{(x-\mu)}{\gamma}})^2}$ (2)

式中 μ 是位置参数， γ 是形状参数。

- $F(x)$ 分布函数是一条S形曲线，该曲线也被称为sigmoid曲线，关于点 $(\mu, \frac{1}{2})$ 中心对称。
- 概率密度函数一条钟型曲线，中间高两端低，关于 $x = \mu$ 对称，在此处取得最大值 $1/4\gamma$ 。

回归问题：

Definition (二项逻辑斯蒂回归模型)

设 $x \in R^n$ 是输入， $Y \in \{0, 1\}$ 是输出， $\omega \in R^n$ 和 $b \in R$ 是参数， ω 称为权值参数， b 称为偏置， $\omega \cdot x$ 表示 ω 与 x 的内积。二项逻辑斯蒂回归模型为以下的条件概率：

$$P(Y = 1|x) = \frac{e^{\omega \cdot x + b}}{1 + e^{\omega \cdot x + b}} \quad (3)$$

$$P(Y = 0|x) = \frac{1}{1 + e^{\omega \cdot x + b}} \quad (4)$$

逻辑回归模型

算法的具体实现

为了方便，将权重向量和输入向量加以扩充，仍记为 w 和 x ，则有

$$\omega = (\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(n)}, b)^T, \quad x = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}, 1)^T,$$

逻辑分布函数重写为：

$$P(Y = 1|x) = \frac{e^{\omega \cdot x}}{1 + e^{\omega \cdot x}}$$
$$P(Y = 0|x) = \frac{1}{1 + e^{\omega \cdot x}}$$

将分类问题转化为逻辑回归问题。

- 该模型的输入输出变量之间不局限于线性关系
- 逻辑回归的输入变量可以是连续变量或离散变量

- 参数估计采用最大似然估计法

最后利用最大似然估计法得到结果，之后对结果通过一些方法可以求解出最大化结果的参数是多少。
求解策略：

- 遍历
- 显式解
- 迭代法（牛顿法，梯度下降法）

已知 (p_i, j_i)
未知 w

$$L(w) = \prod_{i=1}^N P(Y = y_i | x_i)$$

$$= \prod_{i=1}^N [y_i(\omega \cdot x_i) - \log(1 + \exp(\omega \cdot x_i))]$$

① 遍历
② 显式解
③ 迭代 (牛顿法)

log $\prod_{i=1}^N p_i^{y_i} (1-p_i)^{1-y_i}$

$$= \sum_{i=1}^N [y_i \log p_i + (1-y_i) \log (1-p_i)]$$

$$= \sum_{i=1}^N [y_i \underbrace{\log \frac{p_i}{1-p_i}}_{w \cdot x_i} + \underbrace{\log (1-p_i)}_{-\log(1 + e^{w \cdot x_i})}]$$

注意到第二行的式子是对第一行的概率求对数后的结果，所以应该为累加而不是累乘。